Ch10 : Nociception

Ou la sensibilité algique dans la Somesthésie

Quelle est la différence entre la douleur et la nociception ?

- **La douleur est la composante émotionnelle, qui peut avoir un substratum organique ou pas**
- La douleur peut être psychique
- La douleur inclue toutes les approches, la souffrance…
- La nociception est neuro
- « toute douleur qui n'aide personne est absurde »

I. La notion de douleur

A. Définition (2020) IASP International Association for the Study of Pain

Perception sensorielle et émotionnelle désagréable associée ou ressemblant à celle associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle.

La douleur est une notion complexe qui dépend donc, comme c'est affirmé dans cette définition, de plusieurs facteurs. A la composante sensorielle s'ajoute celles affective et émotionnelle, celle cognitive et celle comportementale.
La **douleur est donc toujours subjective**. Il faut en conséquence éviter l'opposition entre douleurs somatiques et douleurs psychogènes, en préférant le terme de composante psychogène, plus ou moins importante selon le sujet.

Définition du diapo :

Définition 1979 : Sensation et émotion désagréables, associées à des lésions présentes ou potentielles ou présentées comme telles

- **Sensation** > stimulus douloureux
- **Expérience affective** > inconfort, gêne et déplaisir
- **Souffrance** > **physique** et **psychologique**
  - Angoisse, expérience antérieures
  - Varie de 1 à 10 selon les individus

Définition 2020 : IASP International association for the study of pain
« Une expérience sensorielle et émotionnellel désagréable associée ou ressemblant à celle associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle »

Une fois que la **douleur a été définie** on s'est **posé la question** :

- Définir les différents types de douleur > combien de douleurs, ou ?
- L'évaluation de la douleur ?

Tous les professionnelles, concernant un patient, doit noter SUR UN DOSSIER, toutes les informations concernant la douleur

B. Les différents types de douleur

1. Sur le plan neurophysiologique

On distingue la **douleur aiguë** de la **douleur chronique**.

- La douleur aiguë est le symptôme d'un **traumatisme ou d'une pathologie**. Elle joue un rôle de **signal d'alarme ou de protection.**
- *Exemple : brûlure, abcès…*
  - La **douleur aiguë** = un **signal d'alarme**, dans un sens de **protection** // douleur qui est **vive/ rapide**
  - On pourrait se dire que ça n'est pas instinctif de souffrir et de protéger mais ça l'est !

- La douleur chronique dure au-**delà de trois mois**. Elle n'a **pas de fonction biologique**. Elle en **arrive à altérer la personnalité** et peut être, elle-même, **considérée comme une maladie**.
- *Exemple* : *cancer, sida, rhumatismes…*
  - Douleur qui va **s'installer dans la durée**, **au-delà de 3 mois**
  - Cette **douleur** sera alors **vue comme une maladie** en soit
  - Mise au point de centres contre la douleur/ « **Centres anti-douleur** » = quelque chose de **très récent**

Dans les 2 éléments, nous retrouverons les mêmes éléments moléculaires…

2. Classification des douleurs chroniques

La douleur **chronique est multifactorielle** : des facteurs **biologiques**, **psychologiques** et **sociaux contribuent au syndrome douloureux.**

- **Douleur chronique primaire considérée comme une maladie en soi.**
  - Caractérisée par une incapacité (invalidité) ou une détresse émotionnelle et ne s'explique pas mieux par un autre diagnostic de douleur chronique.
  - Elle envahit progressivement tout l'univers psychologique, affectif, social et professionnel du patient.
- **La douleur chronique secondaire est un symptôme d'une maladie sous-jacente** > si c'est une maladie sous-jacente, je vais souffrir dans la durée

Pour commencer, nous allons toujours faire une **exploration biologique fonctionnelle**
Et une fois que tout cela est passé, en **fonction des résultats**, nous allons **pouvoir classer la douleur entre primaire et secondaire**

Il va falloir **préciser le diagnostic**, avec la plus grande précision, pour pouvoir **convenir d'une approche de guérison la plus proche possible/ ajustée possible**

Types de douleurs chroniques :

La douleur par excès de nociception :

- **Excès de stimulation nociceptive** (rhumatismes, cancer) = la genèse du message douloureux
- **Ici le SN est intact**
- C'est la plus fréquente.
- Elle résulte de lésions de tissus qui provoquent la création d'influx douloureux par un système nerveux intact. (Elle correspond aussi à la douleur aiguë).

La douleur neurogène ou neuropathique :

- **= une atteinte du système**
- **Compression nerveuse persistante ou séquelle de lésion nerveuse** (désafférentation)
- Elle est due à des **lésions du tissu nerveux**.
- Elle peut être spontanée, en absence de tout stimulus et permanente ou paroxystique.
- Elle peut aussi résulter d'un stimulus non douloureux perçu de façon exagérée.
- Dans tous les cas, elle est invalidante et est parfois accompagnée d'une anxiété et d'un fond dépressif.

La douleur mixte :

- **Liée à des altérations de la nociception** (cad du système de détection de la douleur) dans lesquelles aucune lésion n'est retrouvée
- Elles **pourraient reposer** sur une **modification des systèmes de contrôle** et de **modulation de la douleur** (fibromyalgie, troubles fonctionnels intestinaux, certaines céphalées chroniques)

Elle associe la **composante inflammatoire** et celle **neuropathique**.

- La **douleur nociplastique** = Aucune lésion n'est retrouvée, elle serait donc liée à des **altérations des systèmes de contrôles et de modulation de la nociception.**

Remarque : pour certains, il faut classer à part la douleur cancéreuse.

- En effet, cette dernière présente souvent simultanément toutes les caractéristiques citées nociceptive, neurogène et psychogène.

La douleur idiopathique et psychogène

Diagnostic par élimination ?

- Le diagnostic de douleur psychogène, et/ou de composante psychogène importante des douleurs (comme celui de tous les troubles somatomorphes), est un diagnostic positif et non un diagnostic d'élimination.
- Une douleur sans aucun substratum organique faisant porter le diagnostic de conversion est possible mais, beaucoup plus fréquemment, les patients pré- sentent une majoration «fonctionnelle» importante sur une épine irritative organique servant de « point d'ancrage » aux souffrances psychiques.
- Il sera alors **important** de ne **négliger aucune de ces composantes** lors de la **prise en charge pluridisciplinaire**.

Caractéristiques des douleurs nociceptive et neuropathique

Caractéristique	Douleur nociceptive	Douleur neuropathique
Temporalité	■ Intermittente ou constante ■ Parfois d'intensité cyclique (p. ex intense au lever, moindre après des activités minimales)	■ Constante ■ Bouffées paroxystiques occasionnelles
Description	■ Spasmes, brûlures, lourdeur	■ Choc électrique, brûlure vive, prurit, piqûre, engelure, engourdissements, picotements
Emplacement	■ Locale parfois régionale ■ Jamais diffuse, sauf en cas d'atteintes multiples	■ Régionale, étendue ou diffuse ■ Tableau variable p. ex. dermatomale, inégale, hémicorporelle, pancorporelle
Facteurs favorisants	■ Activité trop intense ■ Parfois associée à l'inactivité	■ Amplification par stimulation nociceptive (hyperalgésie) ou non nociceptive (allodynie)
Exemples des types de douleur	■ Blessure musculo-squelettique, arthrite, fracture	■ Neuropathie diabétique périphérique, névralgie post-herpétique, névralgie du trijumeau

Adapté de Arsenault, P. Traumatisme physique et douleur : reconnaître les signaux d'alerte de détérioration. Le Médecin du Québec. Vol 43 (3), 2008

3. Particularités de la douleur

La douleur projetée correspond à un **codage spatial peu précis.**

- ⇨ Un coup dans le creux du coude est ressenti comme une douleur d'une partie de la main.

Ceci est due au fait que **toutes stimulation directe de la voie** (ici le nerf passant dans le creux du coude) est **perçue** comme une **stimulation de la terminaison périphérique normalement à l'origine du message nociceptif.**

La **douleur de référence** correspond aussi à un **codage spatial peu précis**.

- ⇨ Une **douleur aiguë** au bras gauche peut avoir une **origine péricardique**. Cette **particularité** trouve son **origine dans la convergence entre deux entrées** (ici extéroceptif et intéroceptif) au **niveau d'un même neurone médullaire.**

C. Évaluation de la douleur : algésimétrie clinique

L'appréciation de la douleur est subjective mais il est possible de l'évaluer sans toutefois pouvoir la chiffrer de façon absolue.
Il existe plusieurs échelles et questionnaires d'évaluation. En voici quelques-unes.

- ⇨ EVS > ***échelle verbale simple***, série de **qualificatifs hiérarchisés**
- ⇨ EVA > ***échelle visuelle analogique***, ce sont des **réglettes de douleur** où le malade indique le long d'une droite qui figure l'intensité de la douleur la position qui lui convient le mieux.
- ⇨ Échelle numérique > **allant de 0 à 10**, le patient choisi sa note.

Ces trois premières échelles facile et **rapide** d'utilisation ne **mesurent** que **l'intensité de la douleur**.
Pour des **douleurs chroniques**, on doit **recourir** à des **échelles plus complexes prenant en compte** les **autres aspects de la sensibilité algique.**

Questionnaire descriptif qualitatif qui définit les **nuances de perceptions cognitives**, **sensorielles** et **affectives** de la douleur.

Chez **l'enfant**, **l'évaluation est plus délicate surtout avant 5 ans**.

- ⇨ Chez le **très jeune** qui ne possède **pas langage**, la **douleur** peut se lire dans les **attitudes corporelles** (positions défensives), **les comportements** (atonie psychomotrice, tristesse, résignation) et les **mimiques faciales**.
- ⇨ Chez les **plus âgés**, on dispose **d'échelles de mesures adaptées** comme les **échelles de visages**.
- ⇨ On estime **qu'à partir de 10 ans**, l'enfant **peut répondre** à des **questionnaires de vocabulaire**.

Voici un exemple partiel d'une grille d'évaluation.

Nom : ..... Prénom : ..... Service :	**EVALUATION COMPORTEMENTALE DE LA DOULEUR CHEZ LA PERSONNE AGEE** **Echelle Doloplus-2®**

OBSERVATION COMPORTEMENTALE		Dates			
RETENTISSEMENT SOMATIQUE					
1. Plaintes somatiques	• Pas de plainte ..... • Plaintes uniquement à la sollicitation ..... • Plaintes spontanées occasionnelles ..... • Plaintes spontanées continues	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
2. Positions antalgiques au repos	• Pas de position antalgique ..... • Le sujet évite certaines positions de façon occasionnelle ..... • Position antalgique permanente et efficace ..... • Position antalgique permanente inefficace	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
3. Protection des zones douloureuses	• Pas de protection ..... • Protection à la sollicitation n'empêchant pas la poursuite de l'examen ou des soins ..... • Protection à la sollicitation empêchant tout examen ou les soins ..... • Protection au repos, en l'absence de toute sollicitation ..	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
4. Mimique	• Mimique habituelle ..... • Mimique semblant exprimer la douleur à la sollicitation .. • Mimique semblant exprimer la douleur en l'absence de toute sollicitation ..... • Mimique inexpressive en permanence et de manière inhabituelle	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
5. Sommeil	• Sommeil habituel ..... • Difficultés d'endormissement ..... • Réveils fréquents (agitation motrice) ..... • Insomnie avec retentissement sur les phases d'éveil	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3

Cf d'autres échelles sur le powerpoint

Les points clés :

- ⇨ L'évaluation de la douleur est une obligation pour tous les soignants
- ⇨ Utiliser des échelles validées
- ⇨ L'enfant est le mieux placé pour dire ou il a mal, comment il a mal et avec quelle intensité
- ⇨ Avoir toujours en tête le comportement habituel de 'enfant ou celui d'un enfant non douloureux du même âge
- ⇨ Noter en transmettre l'information. L'évaluation est un moyen essentiel pour adapter le traitement.

Les limites des échelles :

- ⇨ L'utilisation des outils d'évaluation ne remplace pas la relation avec l'enfant, au contraire
- ⇨ Les échelles s'intègrent dans une approche personnalisée de l'enfant

Il s'agit toujours d'allier aspect technique et aspect relationnel

- ⇨ Les outils d'évaluations nécessitent un temps d'apprentissage

Choisissez une échelle, prenez le temps de l'étudier et entrainez vous

- ⇨ Les échelles comportementales ne couvrent pas toutes les tranches d'âge. Ainsi, par exemple, aucune échelle n'est encore adaptée pour évaluer spécifiquement la douleur prolongée de l'enfant entre 3 mois et 2 ans
- ⇨ Dans certaines situations, un ou plusieurs items d'une échelle sont impossibles à utiliser. Il faut accepter de ne pas côter cet item ou se servir d'une autre échelle.
- ⇨ Jusqu'à l'âge de 5-6 ans, la douleur aiguë est difficile à distinguer d'autres causes de détresse (anxiété, colère, protestation, frustration). Les échelles de la douleur aiguë ne sont pas spécifiques.

II. Les nocicepteurs :

Les nocicepteurs correspondent à des **arborisations nerveuses présentes dans la peau**, les **os**, les **muscles**, les **vaisseaux sanguins** le **cœur**, la **plupart des organes internes**, les **méninges**.

Ils réalisent des arborisations plexiformes dans les tissus
2 types > mécano-nocicepteurs, récepteurs polymodaux

Trois caractéristiques communes :

- ⇨ **Un seuil d 'activation élevé** > nécessité d'une stimulation intense pour déclencher un potentiel d'action
- ⇨ **Une capacité à coder l'intensité du stimulus** > leur réponse augmente // à l'intensité du stimulus
- ⇨ **Une capacité de sensibilisation** > = la répétition stimulations nociceptives ↓ le seuil de déclenchement du PA
  - ➔ ***Augmente l'activité des nocicepteurs***

A. Diversité des récepteurs :

Nocicepteurs articulaires :

- ⇨ Silencieux à l'état normal, activés dans l'inflammation
- ⇨ Fibres fines III et IV
- ⇨ Mécano-chémo-nociception

Nocicepteurs musculaires :

- ⇨ Sensible à la pression et aux substances libérées par le muscle
- ⇨ Fibres fines III et IV
- ⇨ Mécano-chémo-nociception

Nocicepteurs viscéraux :

- ⇨ Mécano-nocicepteur pour viscères creux
- ⇨ Fibres fines III et IV
- ⇨ Chémo-nociception

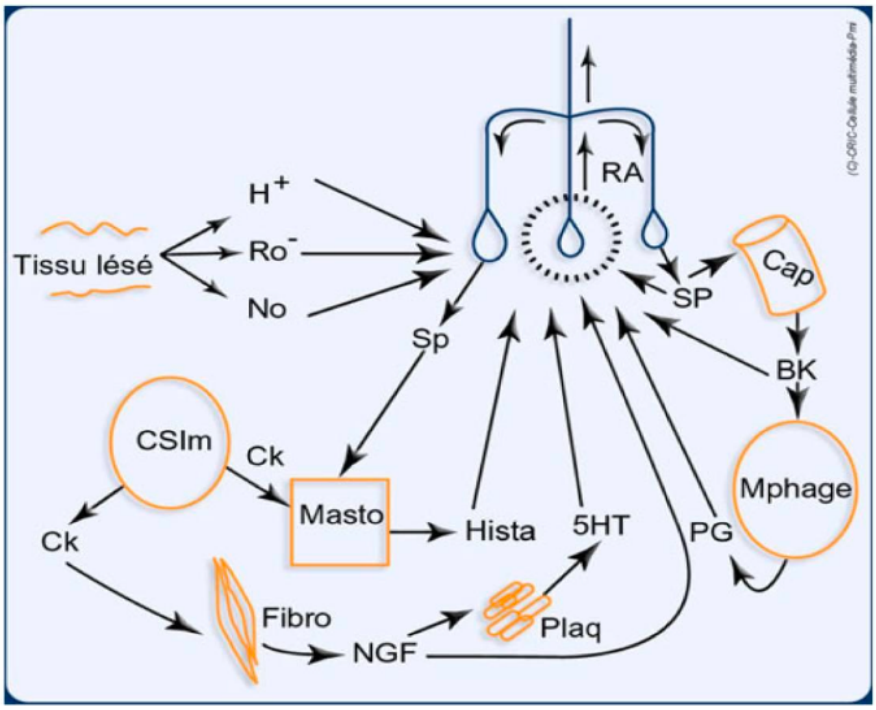
Nocicepteurs cutanés : deux catégories

- ⇨ Les mécano-nocicepteurs à terminaison myélinisée de type 1 et de type 2 qui permettent de localiser une douleur rapide de type piqûre
- ⇨ Les nocicepteurs polymodaux à terminaison amyélinique C répondant aux stimuli mécanique, thermique et chimique qui interviennent dans la douleur tardive plus diffuse de type brûlure.

B. La genèse du message nociceptif cutané

Par les stimuli mécaniques et thermiques ainsi que par les substances chimiques algogènes libérées lors de lésions et processus inflammatoires.

La « soupe » hyperalgique périphérique



On va avoir une blessure et un PA (message nerveux) va être créer !
Quels sont les acteurs qui participent à ce PA ?

On a une **lésion**, avec des **cellules qui sont lésées**, **cassées**, **éclatées**, qui **ressortent**.
Localement, il n'y a pas **plus cette homéostasie.**
Dans cette lésion, y'a une 1er libération de ces ions > toute une série d'ions, notamment H+ et K+

- ⇨ Ces ions sont responsables de la genèse d'un PA

Ici, il y'a de la **bradychiline** > au bout de la terminaison.
Mais quel est son rôle ?

- ⇨ Elle va potentialiser l'activité du secteur, elle va **faciliter la genèse du PA**, mais ce n'est pas elle qui va la générer non plus

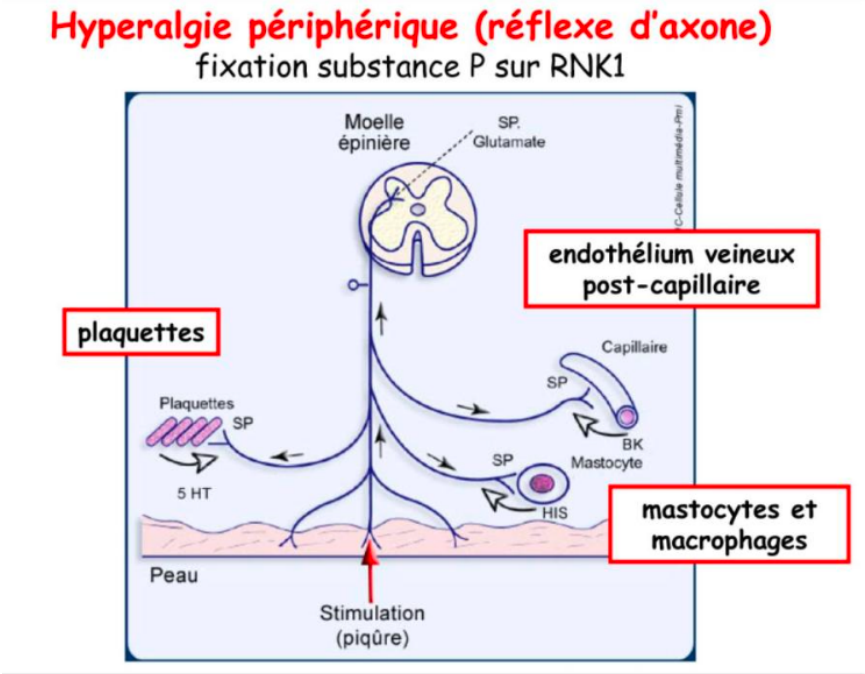
Mais qu'est-ce qui se passe d'autre ?

- ⇨ On se rend compte **qu'une autre molécule va être produite (PG) = les prostaglandines** (= *une famille tres grande, avec des rôles différents, notamment les contractions utérines*)
- ⇨ Elles vont avoir un rôle qui va être d'abaisser le seuil des nocicepteurs dcp baisse la sensibilité d'émission des PA
- ⇨ **D'autres molécules** comme **histarine**, **sérotonine**… **favorisent** la **réponse inflammatoire** = ils font **partie du processus de réponse inflammatoire**

Parmi ces substances :

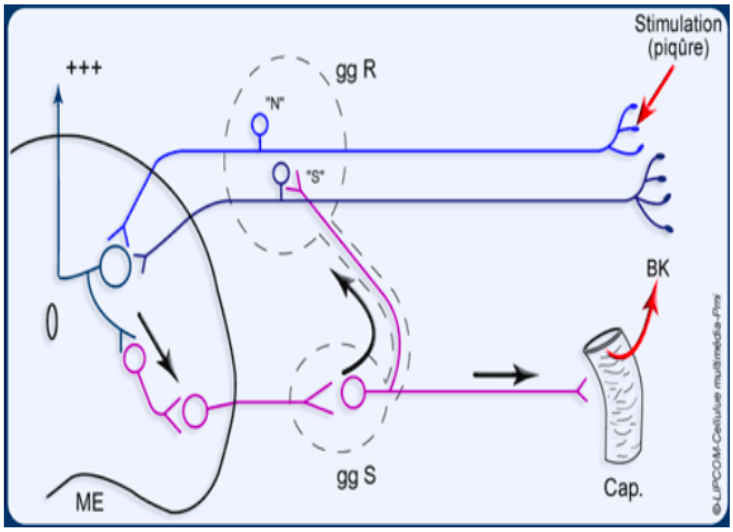
- ⇨ **Ions H+** et **K+** qui **provoquent** une **dépolarisation des fibres**
- ⇨ **Bradykinine**, petit peptide de 9 acides aminés libéré à partir de protéines plasmatiques, qui **potentialise l'activité des récepteurs membranaires** des **nocicepteurs** tout **comme le NGF libéré par les fibroblastes**.
- ⇨ **Prostaglandines** qui **abaissent le seuil de sensibilité d'émission des PA.**
- ⇨ **Sérotonine** et **histamine**

De plus, les **états d'hyperalgie** sont **maintenus** par une **amplification du message par réflexe d'axone** avec la **libération** de **substances P et CGRP** qui **atteignent les capillaires**, les **mastocytes** et les **plaquettes maintenant** la **libération de bradykinine** et de **sérotonine** et **histamine**.



La **diffusion des substances** localement va entrainer une **irradiation de la douleur** par **recrutement de fibres voisines initialement non stimulées**

On notera enfin l'intervention du **système sympathique dans l'hyperalgie périphérique**



En circuit réflexe, le système sympathique recrute des neurones non excités directement par le stimulus amplifiant l'excitation du neurone central et donc la sensation douloureuse.
Le reflexe va aussi en périphérie augmenter la vasodilatation et donc la libération de substances algogènes

III. Les voies de la douleur :

A. Le neurone afférent primaire :

Rôle > ***traduire le stimulus en PA***
Soma > **ganglion rachidien, ganglion de Gasser**

Les **fibres** forment le **faisceau de Lissauer** et se **terminent** dans la **corne dorsale** au **niveau des différentes couches de Rexed** :

- ⇨ **Fibres fines en position latérale** > **couche I, II et V**.
- ⇨ **Fibres plus grosses** en **position médiane** avec **collatérales** sur les **couches III, IV et V.**

Elles font **synapses** avec le **neurone de second ordre** (ME, noyau spinal du V).

- ⇨ Un **certain nombre de neuromédiateurs** (glutamate) et de **neuromodulateurs** (CGRP, substance P etc.) **sont libérés**.

B. Le neurone de second ordre

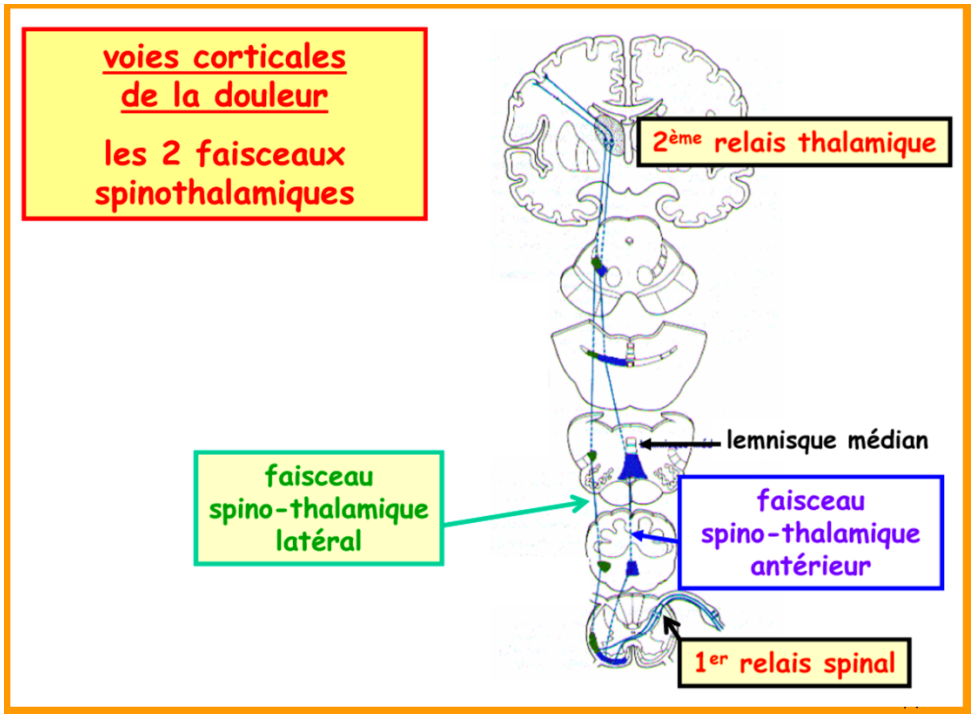
Rôle > **transmettre l'information jusqu'au centres supérieurs**.
Soma : **couche I, II et V de Rexed** de la **ME pour les neurones spinothalamiques** (NST); **noyau spinal du V du tronc cérébral**.

Il existe **deux types de NST** > les **cellules nociceptives spécifiques** et les **cellules WDR ou neurone à convergence**.
Les **fibres nociceptives** peuvent **stimuler les WDR** mais **aussi les fibres mécaniques**. Dans ce cas, une **simple stimulation tactile entraîne une sensation douloureuse**.

- ⇨ Ce **phénomène est appelé l'allodynie**.

De plus lorsqu'un **stimulus** est **identique** mais **répété**, la **réponse est de plus en plus intense probablement dû** à un **phénomène** de **sommation temporelle**.

Les **axones** du **neurone de second ordre décussent** et **forment** le **faisceau ventrolatéral médullaire**.



C. Les voies médullaires nociceptives

Voies nociceptives corticales :

Le faisceau spinothalamique latéral : il se projette sur le VPL via le lemnisque médian. Il représente la composante discriminative de la sensibilité algique (et thermique). (Remarque : pour la face, projection sur le VPM par le système trigéminal).

Le faisceau spinothalamique ventral : cette voie extralemniscale projette sur les structures réticulaires du tronc puis du thalamus pour enfin diffuser à tous le cerveau. C'est une composante de l'éveil généralisé du cerveau et de l'activation végétative. Il assure donc le lien entre douleur et vigilance.

Le faisceau spino-mésencéphalique :

- ⇨ Il projette sur la substance grise périaqueducale et intervient dans le contrôle analgésique endogène.

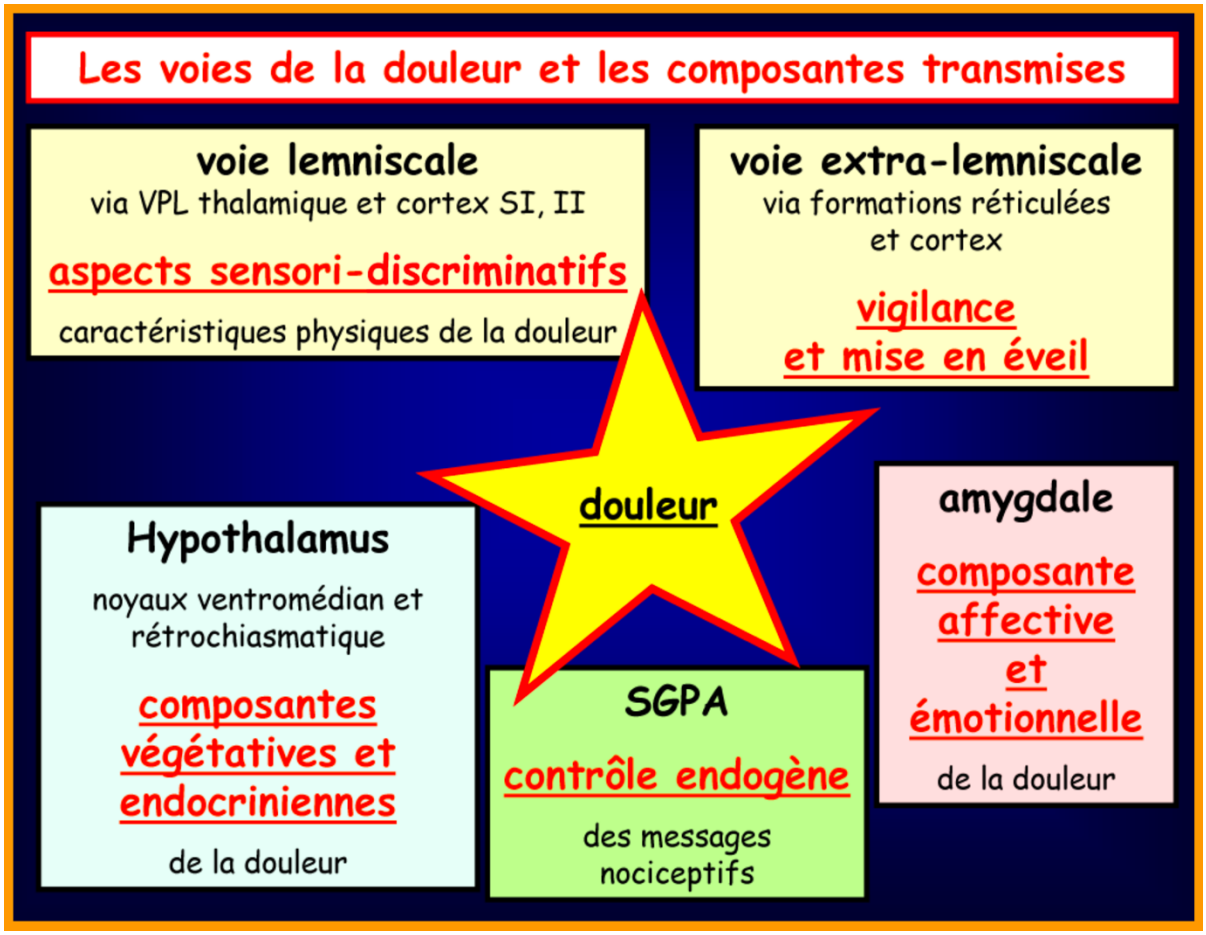
Le faisceau spino-parabrachio-amygdalien :

- ⇨ Projection sur le noyau amygdalien du système limbique
- ⇨ Il intervient dans la composante affective et émotionnelle de la douleur (réaction de fuite, de peur, de défense)

Le faisceau spino-parabrachio-hypothalamique :

- ⇨ C'est la composante végétative et endocrinienne de la douleur

D. Le neurone de troisième ordre :



Le noyau thalamique VPL et VPM pour la face

Traite des informations discriminatives précises avec des projections précises sur SI
Organisation somatotopique
Champ récepteur de taille limitée
Modulation de l'activité des neurones par les cycles veille/sommeil

La formation réticulée du thalamus

Absence de somatotopie
Information de la douleur diffuse
Projections diffuses sur le cortex et les noyaux gris de la base

IV. Le traitement cortical de l'information nociceptive

La localisation de la région est faite au niveau de la CPA. L'organisation en colonnes y est classique au niveau de l'homonculus sensitif.

L'identification de la sensation comme étant une douleur fait intervenir le cortex frontal.

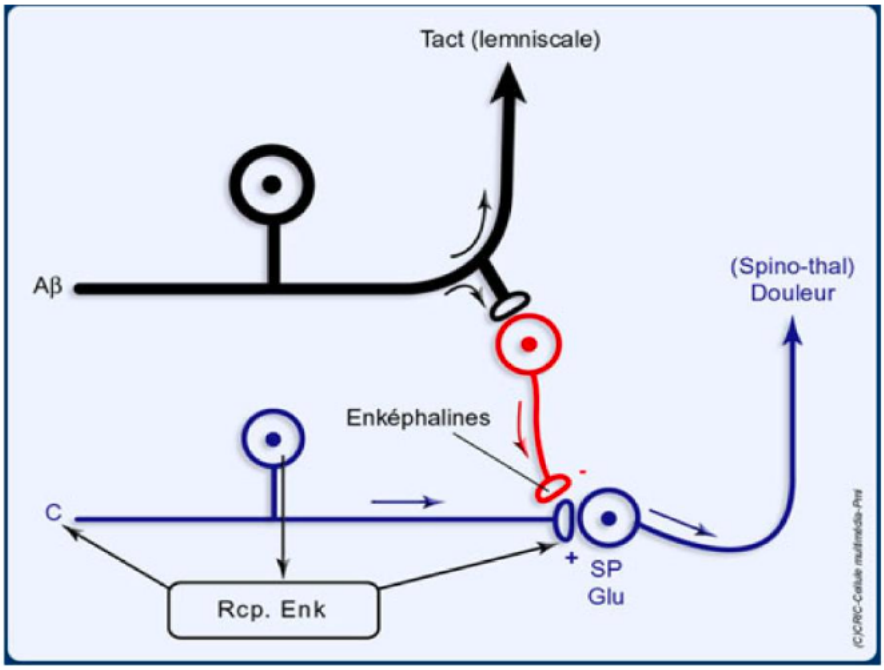
Enfin, l'information prend sa dimension de souffrance avec son côté émotionnel par intervention du système limbique (cortex cingulaire, système amygdalien).

V. Le contrôle des messages douloureux

Il existe des afférences sur le NST de la couche médullaire qui permettent des régulations des entrées sur les NST.

A. Le contrôle segmentaire périphérique

Il repose sur la théorie du Gate control émise en 1965 par Melzack et Wall.
Reportez sur ce schéma la chronologie du processus.



Dans un premier temps, les signaux tactiles transmis par les fibres plus rapides activent un interneurone à enképhalines. L'action de ce neurotransmetteur opioïde ferme la porte aux influx nociceptifs arrivant par les fibres plus lentes. La douleur vive est rapidement inhibée d'où l'hypoalgie.
Dans un deuxième temps, une inhibition de cet interneurone par une collatérale de la fibre nociceptive ouvre le passage à l'information douloureuse alors ressentie.

B. Le contrôle d'origine supra-spinale

Ces systèmes modulateurs descendants ont leur origine dans le cortex somesthésique puis dans la substance grise périaqueducale (SGPA) du mésencéphale. Les neurones de la SGPA activent les neurones sérotoninergiques du noyau de raphé, les neurones noradrénergiques du locus coeruleus. Dans ces voies, de nombreux interneurones utilisent un grand nombre de peptides opioïdes endogènes créant des hyperpolarisations et limitant la libération de substance P notamment.

On notera que les émotions influencent la perception de la douleur qui dépend aussi bien du contexte dans lequel survient la blessure que des expériences de l'individu.

VI. Le traitement de la douleur

On se contente ici de donner une vision très globale des techniques antidouleurs.

Les antalgiques sont classés afin de donner une réponse graduelle à la douleur.

Palier 1 : pour des douleurs légères à modérée

L'aspirine et les anti-inflammatoires non stéroïdiens
Le paracétamol analgésique de référence pour l'OMS

Palier 2 : douleur modérée à sévère

Codéine : son action semble être liée à sa transformation en morphine dans le foie mais son efficacité varie selon les individus. Elle peut être associée au paracétamol dans certains médicaments.
Certains corticoïdes.

Palier 3 : douleur intense et surtout chronique

Morphine

Contre les douleurs neurogènes :
Elles résistent aux analgésiques y compris la morphine. Leur fond chronique peut être traité par des anti-dépresseurs.

Contre les douleurs rebelles quelle que soit leur origine :

- ⇨ Neurostimulation pour des lésions superficielles
- ⇨ Neurochirurgie par injection de morphine dans la moelle épinière, par destruction sélective des fibres nociceptives.

Une classification des antalgiques de LUSSIER BEAULIEU (IASP) a été faite intégrant les molécules non initialement prévues comme antalgiques (voir tableau diaporama).